

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

Deferiprone 500mg

(페리프록스정500mg, 비엘엔에이치)

☐ 제형, 성분함량 :

- 1정중 deferiprone 500mg

☐ 효능 효과 :

- 데페록사민 치료에 따른 중증의 독성발현으로 데페록사민 치료를 지속할 수 없는 중증 지중해빈혈환자(homozygous β -thalassaemia major)의 철분과다축적 치료

☐ 약제 급여 평가 위원회 심의

2007년 제13차 약제급여평가위원회 : 2007년 12월 21일

- 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2007년 12월 10일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

- 급여의 적정성이 있음.
 - 신청품의 대상환자수가 소수이고, 교과서, 임상문헌 및 임상진료지침에 의하면 중증 지중해성 빈혈환자의 철분과다축적 치료에 deferoxamine에 대한 2차 약제로 신청품을 사용하도록 하고 있으며, 대체가능약제 및 비교약제인 deferasirox에 비해 소요비용이 저렴하므로 급여로 평가함.
- 급여기준
 - 허가사항 범위내 필요·적절히 사용시 인정
- 기타 고려사항
 - FDA 희귀지정 적응증이 “만성적인 수혈이 필요한 혈액 질환 환자의 철분 과다의 치료”인 점을 고려할 때 적응증 추가의 가능성이 있음
 - 신청품 신청가 [REDACTED]는 A7 조정평균가 수준이나 deferasirox대비 신청품의 A7 평균 상대비율 적용약가는 [REDACTED] 신청가보다 저렴함
 - 대만의 경우 deferiprone 500mg 1정당 60대만달러(1,680원/정)임

나. 평가 내용

- 진료상 반드시 필요한 약제 여부
 - 신청품은 “데페록사민 치료에 따른 중증의 독성발현으로 데페록사민 치료를 지속할 수 없는 중증 지중해빈혈환자(homozygous β -thalassaemia major)의 철분과다축적 치료”에 허가받은 약제로,
 - 철분과다축적 치료제로 deferoxamine 이외에 경구제인 deferasirox가 기등재 되어 있으므로, 대체가능성을 고려시 진료상 반드시 필요한 약제에 해당되지 않음
- 임상적 유용성
 - 교과서¹⁾, 임상진료지침²⁾, 임상문헌³⁾에서 deferoxamine 치료가 불가하거나 부적절한 중증 지중해성 환자에 신청품을 사용하도록 하고 있음
 - 신청품과 deferoxamine의 비교임상에서 serum ferritin, liver iron concentration(LIC)에 대한 효과가 통계적으로 유의한 차이가 없었으나, 전반적인 임상효과와 장기(long-term)결과를 비교할 만한 적절한 검정력을 가진 높은 질의 임상시험이 필요함³⁾⁴⁾⁵⁾
 - 신청품이 간 철분(liver iron)에 대한 효과가 deferoxamine보다 낮다는 연구결과도 있으며, 심장 철분 감소효과와 심장질환발생 및 사망률에서 더 좋은 결과를 보였다는 연구결과가 있음³⁾⁴⁾⁶⁾⁷⁾

- 신청품은 무과립구증 및 중성구감소증에 대한 우려로 이에 대한 모니터링이 필요함¹¹⁾
- 신청품과 deferasirox의 직접비교임상시험 결과는 없으며, deferasirox는 deferoxamine과 비교임상에서 간 철분(liver iron)에 대한 효과는 deferoxamine에 비해 비열등하였음⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾
- 심장철분에 대한 임상결과는 없었음

○ 비용 효과성

- 신청품의 적응증인 중증의 베타지중해성빈혈(homozygous β -thalassaemia major) 환자의 철분과다축적 치료제로 deferoxamine, deferasirox가 기등재되어 있으며, 신청품은 deferoxamine에 대한 2차 약제로 허가되었으므로 deferasirox를 대체가능 약제 및 비교약제로 선정함
- 신청품과 deferasirox와의 직접 비교임상은 없었으며, 신청품의 임상시험과 deferasirox의 임상시험의 평가변수가 상이하여 임상 효과를 비교하기 어려우나, 동일지표에 대한 간접비교시 serum ferritin, liver iron concentration(LIC)에 대한 효과가 유사하였으므로⁴⁾¹⁴⁾,
- 비용최소화분석시, 신청품 1일 약제비가 deferasirox보다 저렴함([redacted])¹³⁾

○ 재정 영향

- 지중해성빈혈환자 중 [redacted], deferoxamine 투여환자가 경구제로 전환한다고 가정할 때¹⁵⁾,
 - deferoxamine 청구량 [redacted]을 기준으로, 독성발현율 11.1%¹⁶⁾ 및 제약사 예상판매량 평균 증가율을 적용¹⁷⁾하면 신청품 등재후 3년째에 [redacted] deferasirox를 사용시 보다 [redacted] 저렴함.
 - deferoxamine 청구환자 3명이 경구제를 매일 투여할 경우 신청품 사용으로 연간 최대 약 [redacted]이 소요될 것으로 예상되며, deferasirox를 사용시 보다 [redacted] 저렴함
- 단, 제약사 예상판매량을 기준으로 할 경우 신청품 등재후 3년째에 연간 [redacted]의 약제비 소요가 예상되며, deferasirox를 사용시 보다 [redacted] 저렴함.

○ 제 외국 등재 현황

- 독일, 이태리, 스위스, 영국, 프랑스, 대만, 호주, 스페인 등에 허가되어 있음
- [redacted]
- [redacted] 대만의 경우 deferiprone 500mg 1정당 60대만달러(1,680원/정)임

- 미국의 경우 시판승인은 되지 않았으나 희귀의약품으로 지정되어 있음
- 미 FDA 희귀지정 적응증이 “만성적인 수혈이 필요한 혈액 질환 환자의 철분 과다의 치료”인 점을 고려할 때 적응증 추가의 가능성이 있음.

○ 급여 기준

- 허가사항 범위내 필요 · 적절히 사용시 인정

Reference

- 1) 혈액학, 대한혈액학회, 2006
- 2) Guidelines for the Clinical Management of Thalassaemia, Thalassaemia International Federation, 2002
- 3) Cochrane Database Syst Rev. 2007 Jul 18;(3):CD004839.
- 4) Pennell et al, Blood 2006;107(9):3738-44
- 5) Maggio A et al, Blood Cells Mol Dis 2002;28(2):196-208
- 6) J Jaime Caro et al, BMC Blood Disorders 2002;;2(1):4
- 7) Ceterina Borgna-Pignatti et al, blood 2006;107:3733-3737
- 8) deferasirox 관련, EMEA scientific discussion
- 9) Review of Iron Chelators (deferasirox, deferiprone & desferrioxamine) for Iron Overload, London New Drugs Group APC/DTC Briefing Document, October 2007
- 10) deferasirox관련, PUBLIC SUMMARY DOCUMENT, PBAC(호주)
- 11) 식약청 허가사항(페리프록스정, 엑스자이드확산정)
- 12) deferiprone 관련, EMEA scientific discussion
- 13) 소아: 25kg기준, 성인: 60kg기준, deferiprone: 1회 25mg/kg, 1일 3회투여, deferasirox: 1회 20mg/kg, 1일 1회 투여 기준
- 14) Haematologica 2006;91:873-880
- 15) 성인(60kg)기준
 - deferoxamine: 1일 4vial, 1주 5회 투여기준, deferiprone: 25mg/kg, 1일 3회, deferasirox: 20mg/kg, 1일 1회
- 16) Br J Haematol. 2007 Feb;136(3):501-8
- 17) 제약사 예상사용량 평균증가율 ■% 적용(제약사 제출자료 참고)